

ЗАДАНИЯ ПО СУММАТИВНОМУ ОЦЕНИВАНИЮ ЗА РАЗДЕЛЫ 2 ЧЕТВЕРТИ

Суммативное оценивание за раздел «Функция. График функции»

Цель обучения:

- 7.4.1.8 обосновывать взаимное расположение графиков линейных функций в зависимости от значений их коэффициентов
 7.4.1.10 строить график функции $y=ax^2$ ($a \neq 0$) и знать ее свойства
 7.4.1.5 знать определение линейной функции, строить её график и устанавливать его расположение в зависимости от значений k и b
 7.4.2.4 решать системы линейных уравнений графическим способом
 7.4.1.3 находить область определения и множество значений функции.

Критерий оценивания:

Обучающийся

- Определяет расположение графиков функций соответствующее заданному условию параллельности / пересечения в одной точке
- Определяет график функции $y=ax^2$
- Устанавливает расположение графика линейной функции по ее уравнению
- Использует графики функций для решения систем уравнений
- Находит область определения и множество значений функции

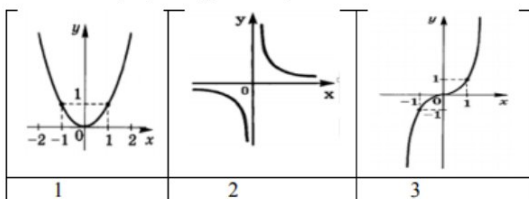
Уровень мыслительных навыков: Применение Навыки высокого порядка

Время выполнения 20 минут

1 вариант

1. Выберите функции, графики которых параллельны, ответ обоснуйте:

- а) $y = 0,5x + 8$ и $y = \frac{1}{2}x + 8$; в) $y = 5x + 8$ и $y = \frac{10}{2}x - 2$;
 б) $y = \frac{3}{10}x - 2$ и $y = 7x - 4$; г) $y = 105x - 11$ и $y = \frac{3}{8}x + 15$.

2. Укажите график функции $y=x^3$ 

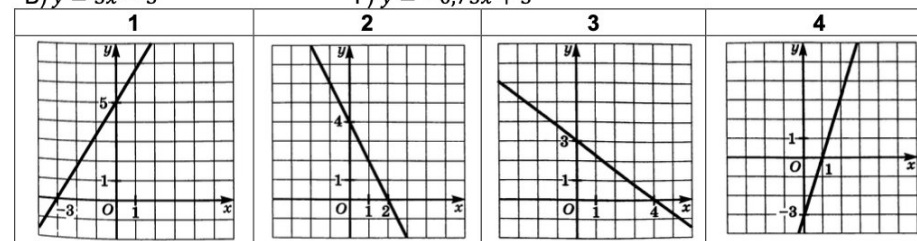
3. Установите соответствие между функциями и их графиками:

А) $y = -2x + 4$

В) $y = 1\frac{2}{3}x + 5$

Б) $y = 3x - 3$

Г) $y = -0,75x + 3$

4. Решите систему уравнений графическим способом: $\begin{cases} 2x + y = 8, \\ 2x - y = 1. \end{cases}$

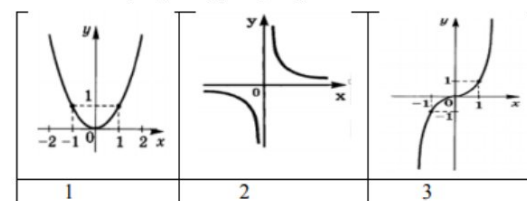
5. Найдите:

а) область определения функции, заданной формулой: 1) $y = 3x + 1$, 2) $y = \frac{x}{3x-9}$ б) область значений функции $y = \frac{3x-5}{2}$, на отрезке $-5 \leq x \leq 3$.

2 вариант

1. Выберите функции, графики которых параллельны, ответ обоснуйте:

- а) $y = 2x$ и $y = 2x - 4$; в) $y = 4x + 6$ и $y = 4x + 6$;
 б) $y = x + 3$ и $y = 2x - 1$; г) $y = 12x - 4$ и $y = -x + 1$.

2. Укажите график функции $y=x^2$ 

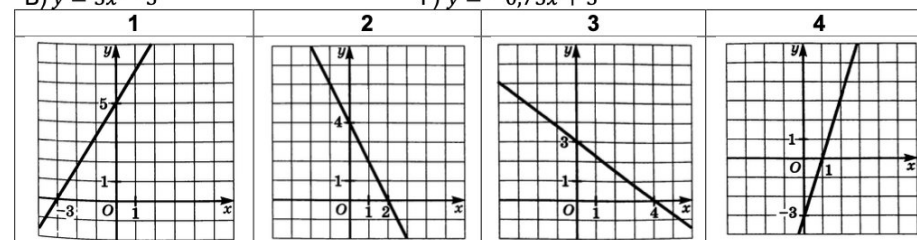
3. Установите соответствие между функциями и их графиками:

А) $y = -2x + 4$

В) $y = 1\frac{2}{3}x + 5$

Б) $y = 3x - 3$

Г) $y = -0,75x + 3$



4. Решите систему уравнений графическим способом: $\begin{cases} x + y = -5, \\ 3x - y = -7. \end{cases}$

5. Найдите:

а) область определения функции, заданной формулой: 1) $y = 2x - 4$, 2) $y = \frac{x}{4x+8}$

б) область значений функции $y = \frac{2x-5}{2}$, на отрезке $-1 \leq x \leq 5$.

3 вариант

1. Выберите функции, графики которых параллельны. Ответ обоснуйте.

A) $y = 5$ и $y = x + 5$

Г) $y = x - 4$ и $y = 4x + 1$

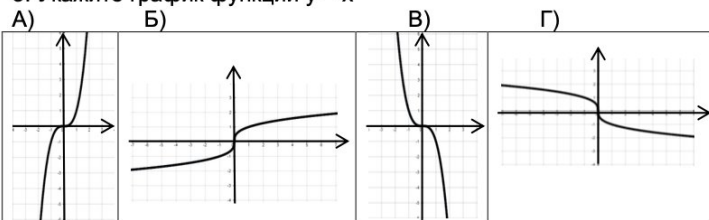
Б) $y = -2x - 2$ и $y = -3x - 3$

Д) $y = 6x + 2$ и $y = 6x + 1$

В) $y = \frac{1}{3}x - 7$ и $y = 3x - 7$

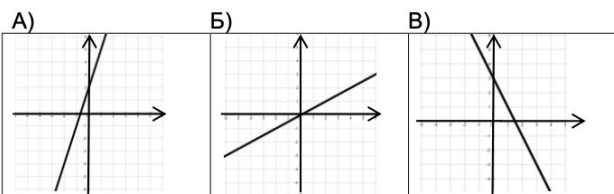
2. Какая из перечисленных точек принадлежит графику функции $y = 2x^2$
A (0; 4); В (5; 20); С (3; 18); Д (-2; 10)

3. Укажите график функции $y = x^3$



4. Установите соответствие между функциями и их графиками.

1) $y = -2x + 3$ 2) $y = 3x + 2$ 3) $y = 0,5x$



5. Решите систему уравнений графическим способом: $\begin{cases} 2x + y = 8 \\ y - 4x = -10 \end{cases}$

6. Найдите область определения функции, заданной формулой:

а) $y = 37 - 2,5x$

б) $y = \frac{5}{2x-4}$

7. Найдите область значений функции $y = \frac{3x+5}{2}$ на отрезке $-5 \leq x \leq 7$

4 вариант

1. Выберите функции, графики которых параллельны. Ответ обоснуйте.

A) $y = 2$ и $y = x + 2$

Г) $y = x - 9$ и $y = 9x + 1$

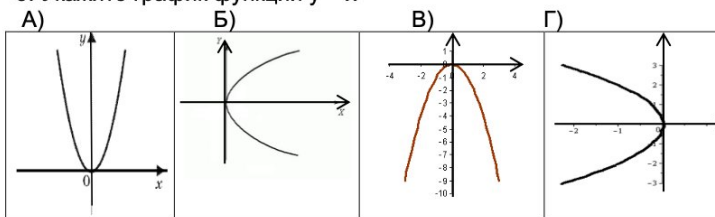
Б) $y = -6x - 6$ и $y = -8x - 8$

Д) $y = 3x + 7$ и $y = 3x + 4$

В) $y = \frac{1}{5}x - 4$ и $y = 5x - 4$

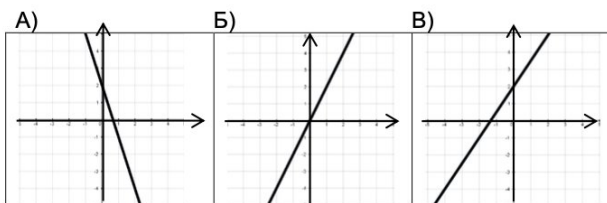
2. Какая из перечисленных точек принадлежит графику функции $y = 2x^3$
A (0; 3); В (2; 24); С (3; 54); Д (-2; 15)

3. Укажите график функции $y = x^2$



4. Установите соответствие между функциями и их графиками.

1) $y = 2x$ 2) $y = 1,5x + 2$ 3) $y = -3x + 2$



5. Решите систему уравнений графическим способом: $\begin{cases} x + y = 5 \\ y - 3x = -3 \end{cases}$

6. Найдите область определения функции, заданной формулой:

а) $y = 24 - 7,5x$

б) $y = \frac{4}{3x-6}$

7. Найдите область значений функции $y = \frac{4x+6}{2}$ на отрезке $-1 \leq x \leq 5$

2 вариант

1. Для итоговой контрольной работы был создан тест из 9 заданий. Количество верных ответов, полученных каждым из 40 учащихся, было представлено в виде таблицы частот. Найдите пропущенное значение частоты.

Число верных ответов	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Частота	1	2	4	5	3	4		5	4	6

2. Для определения оптимального плана выпуска женской обуви фиксировалась относительная частота (в процентах) размеров проданной в течение месяца обуви. Найдите пропущенное значение относительной частоты.

Размер обуви	33	34	35	36	37	38	39	40
Относительная частота, %	13	5	15		10	11	25	4

3. Закинул старик в море невод. Пришел невод с таким уловом (в порядке вытаскивания):

П, О, Л, С, Я, П, К, О, З, К, П, К, Я, С, О, П, П, Л, О, О, Л, С, О, П, Л, П, К, Л, К, П, П, С, П, П, З, К, Я, П, З, С, О, О, Я, П, П, О, Л, С, Л, С

Буквами обозначены: З – Золотая рыбка; К – Карась; Л – Лещ; О – Окунь; П – Пескарь; С – Сом; Я – Язь.

а) Представьте эти данные в виде таблицы абсолютной и относительной частот.

б) Проверьте данные таблицы на непротиворечивость.

3 вариант

1. Ученикам 11 класса на неделю было задано решить как можно больше задач из сборника для подготовки к ЕНТ. Количество задач, решенных каждым из 45 учащихся было представлено в виде таблицы частот. Найдите пропущенное значение частоты.

Количество решенных задач	50	65	73	85	88	90	100	105	109
Частота	1	2	4	5		12	8	6	3

2. Игральный кубик подбрасывали определенное количество раз, и результаты подбрасываний фиксировали в таблице, записывая относительную частоту (в процентах) появления каждого исхода. В результате была получена следующая таблица. Найдите пропущенное значение относительной частоты.

Игрок №						
Относительная частота, %	12	32		21	11	17

3. На выборах акима города будут балотироваться три кандидата: Ашимов, Берибаев, Нурахимов (обозначим их буквами А, Б, Н). Проведя опрос 50 избирателей, выяснили, за кого из кандидатов они собираются голосовать. Получили следующие данные:

Б, А, Н, Н, А, А, Б, Б, А, А, А, А, Н, Н, А, Б, Б, А, Н, Н, А, Б, Б, А, Н,

Б, А, А, Б, Н, Н, Н, А, Б, Б, Н, А, Н, Н, А, Б, Б, А, А, Н, А, Б, Н, А, А.

а) Представьте эти данные в виде таблицы абсолютной и относительной частот.

б) Проверьте данные таблицы на непротиворечивость.

4 вариант

1. Ученикам 11 класса на неделю было задано решить как можно больше задач из сборника для подготовки к ЕНТ. Количество задач, решенных каждым из 55 учащихся было представлено в виде таблицы частот. Найдите пропущенное значение частоты.

Количество решенных задач	55	67	72	80	83	95	100	102	110
Частота	4	1	5		10	12	8	6	3

2. Игральный кубик подбрасывали определенное количество раз, и результаты подбрасываний фиксировали в таблице, записывая относительную частоту (в процентах) появления каждого исхода. В результате была получена следующая таблица. Найдите пропущенное значение относительной частоты.

Игрок №						
Относительная частота, %	17	29		15	13	8

3. На выборах акима города будут балотироваться три кандидата: Ашимов, Берибаев, Нурахимов (обозначим их буквами А, Б, Н). Проведя опрос 50 избирателей, выяснили, за кого из кандидатов они собираются голосовать. Получили следующие данные:

Н, Б, Н, Б, А, А, Б, Н, А, А, Б, А, Н, Н, А, Б, А, А, Н, Б, А, Б, Б, А, Б,

Н, Б, А, Б, Н, А, Н, А, А, Б, Н, Н, Н, А, А, Б, Б, А, А, А, А, Б, Н, Н, А.

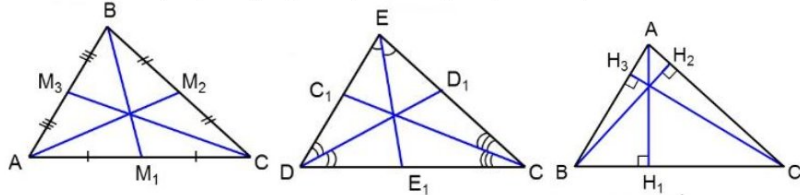
а) Представьте эти данные в виде таблицы абсолютной и относительной частот.

б) Проверьте данные таблицы на непротиворечивость.

Критерий оценивания	№	Дескриптор	Балл
		Обучающийся	
Находит абсолютную и относительную частоты варианты	1	составляет выражение, используя значение сумм частоты	1
		вычисляет абсолютную частоту варианты	1
	2	составляет выражение, используя значение сумм частоты	1
		вычисляет относительную частоту варианты	1
Представляет выборку в виде таблицы частот	3	определяет варианту	1
		записывает абсолютные частоты	1
		записывает относительные частоты	1
		проверяет данные таблицы на непротиворечивость	1
Всего баллов			8

Вариант 1

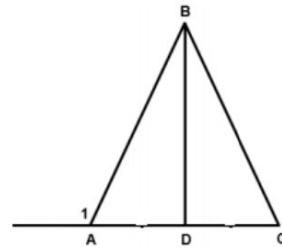
Задание 1. На рисунке изображены треугольники. Укажите названия следующих элементов на рисунке (медиана, биссектриса, высота).



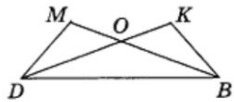
AM₂ - _____
EE₁ - _____
BH₂ - _____

Задание 2. Луч АК – биссектриса угла ВАС. На сторонах угла отложены равные отрезки АВ и АС. Запишите равные элементы треугольников ВАК и САК и определите, по какому признаку треугольники равны.

Задание 3. В равнобедренном треугольнике ABC с основанием AC проведена биссектриса BD. Найдите градусные меры углов BDC и BCA, если $\angle 1 = 115^\circ$.

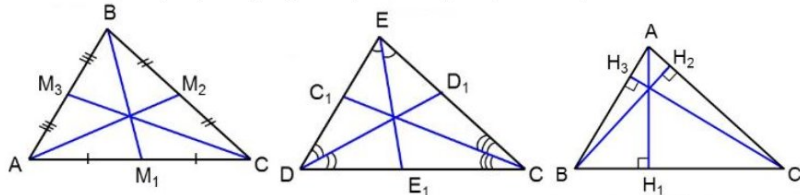


Задание 4. Треугольник DOB – равнобедренный, BD – основание, $\angle MDB = \angle KDB$. Докажите, что $BM = DK$.



Вариант 2

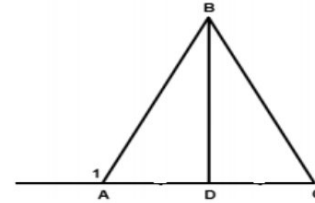
Задание 1. На рисунке изображены треугольники. Укажите названия следующих элементов на рисунке (медиана, биссектриса, высота).



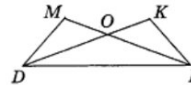
BM₁ - _____
CC₁ - _____
CH₃ - _____

Задание 2. Луч AE – биссектриса угла ВАС. На сторонах угла отложены равные отрезки АВ и АС. Запишите равные элементы треугольников ВАЕ и САЕ и определите, по какому признаку треугольники равны.

Задание 3. В равнобедренном треугольнике ABC с основанием AC проведена медиана BD. Найдите градусные меры углов BDC и BCA, если $\angle 1 = 140^\circ$.

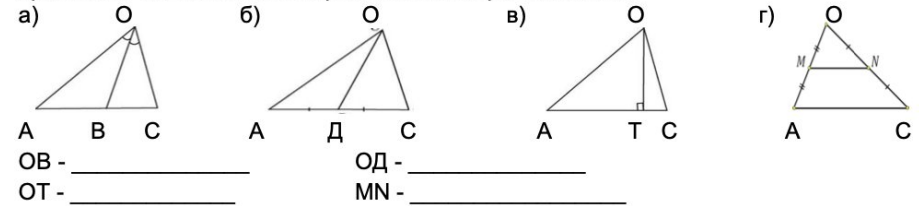


Задание 4. Треугольник DOB – равнобедренный, BD – основание, $\angle MDB = \angle KDB$. Докажите, что $\angle DMB = \angle DKB$.



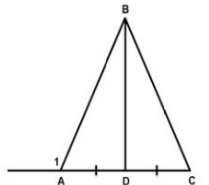
Вариант 3

1. На рисунках изображены треугольники АОС. Укажите, в каком из треугольников проведена медиана, биссектриса, высота, средняя линия.



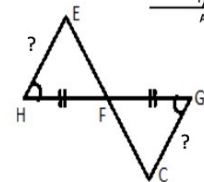
2. Луч AE – биссектриса угла $\angle A$. На сторонах угла отложены равные отрезки AK и AM. Запишите равные элементы треугольников AKE и AME и определите, по какому признаку треугольники равны.

3. В равнобедренном треугольнике ABC с основанием AC проведена медиана BD. Найдите градусные меры углов BDC и BCA, если $\angle 1 = 108^\circ$.



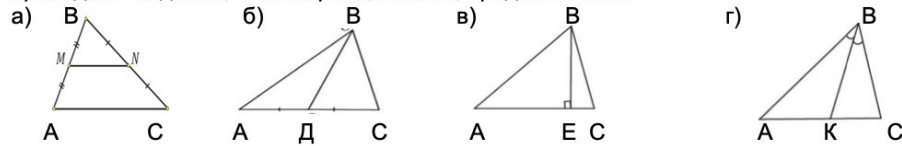
4. По данным рисунка:

а) Докажите, что треугольники равны
б) Докажите, что равны те элементы треугольника, которые отмечены знаком вопроса.



Вариант 4

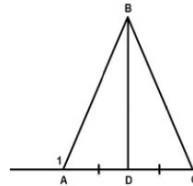
1. На рисунках изображены треугольники ABC . Укажите, в каком из треугольников проведена медиана, биссектриса, высота, средняя линия.



MN - _____ ВД - _____
BE - _____ BK - _____

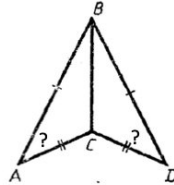
2. Луч BD – биссектриса угла $\angle B$. На сторонах угла отложены равные отрезки BC и BA . Запишите равные элементы треугольников $BСД$ и BAD и определите, по какому признаку треугольники равны.

3. В равнобедренном треугольнике ABC с основанием AC проведена медиана BD . Найдите градусные меры углов BDC и BCA , если $\angle 1 = 130^\circ$



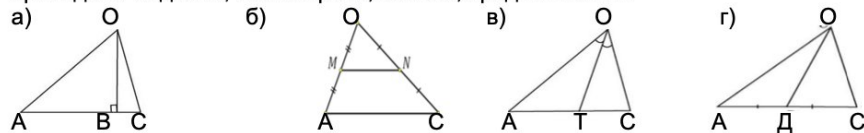
4. По данным рисунка:

- а) Докажите, что треугольники равны.
б) Докажите, что равны те элементы треугольника, которые отмечены знаком вопроса.



Вариант 5

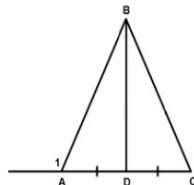
1. На рисунках изображены треугольники AOC . Укажите, в каком из треугольников проведена медиана, биссектриса, высота, средняя линия.



OB - _____ MN - _____
OT - _____ OD - _____

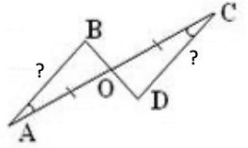
2. Луч MN – биссектриса угла $\angle M$. На сторонах угла отложены равные отрезки MA и MB . Запишите равные элементы треугольников MAN и MBN и определите, по какому признаку треугольники равны.

3. В равнобедренном треугольнике ABC с основанием AC проведена медиана BD . Найдите градусные меры углов BDC и BCA , если $\angle 1 = 110^\circ$



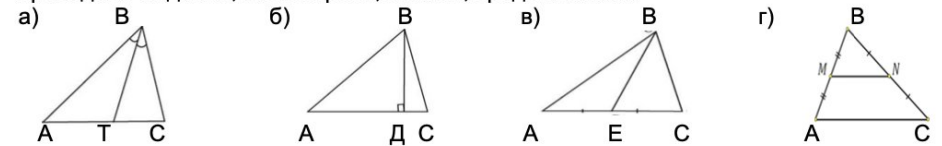
4. По данным рисунка:

- а) Докажите, что треугольники равны.
б) Докажите, что равны те элементы треугольника, которые отмечены знаком вопроса.



Вариант 6

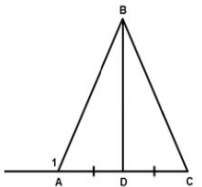
1. На рисунках изображены треугольники ABC . Укажите, в каком из треугольников проведена медиана, биссектриса, высота, средняя линия.



BT - _____ ВД - _____
BE - _____ MN - _____

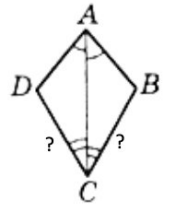
2. Луч KE – биссектриса угла $\angle K$. На сторонах угла отложены равные отрезки KA и KC . Запишите равные элементы треугольников AKE и CKE и определите, по какому признаку треугольники равны.

3. В равнобедренном треугольнике ABC с основанием AC проведена медиана BD . Найдите градусные меры углов BDC и BCA , если $\angle 1 = 106^\circ$



4. По данным рисунка:

- а) Докажите, что треугольники равны.
б) Докажите, что равны те элементы треугольника, которые отмечены знаком вопроса



6.	Найдите все значения функции:	$y = -\frac{13}{x}$
	Функцияның барлық мәндерін табыңыз:	
	a) значение функции, если значение аргумента равно -4; аргумент мәні -4 болса функция мәнін;	
	b) значение аргумента, при котором значение функции равно -6; функция мәні -6 болса аргумент мәнін;	
	c) значения аргумента, при которых функция принимает положительные значения; функция оң мәндер қабылдайтын аргумент мәндері;	
7.	d) значения аргумента, при которых функция принимает отрицательные значения. функция теріс мәндер қабылдайтын аргумент мәндері.	$y = \frac{12}{x}$
	Постройте график функции. Пользуясь графиком, найдите:	
	Функция графигін салып, графикті пайдалана отырып тап:	
	a) значение функции, если значение аргумента равно -3; аргумент мәні -3 болса функция мәнін;	
	b) значение аргумента, при котором значение функции равно -6; Функция мәні -6 болса аргумент мәнін;	
8.	c) значения аргумента, при которых функция принимает положительные значения; функция оң мәндер қабылдайтын аргумент мәндері;	$y = \frac{36}{x}$
	d) значения аргумента, при которых функция принимает отрицательные значения. функция теріс мәндер қабылдайтын аргумент мәндері.	
	Не выполняя построения графика данной функции определите, проходит ли этот график через точку:	
	Функцияның графигін тұрғызбай оның графигі келесі нүкте арқылы өтетіндігін анықтаңыз:	
	a) (4; 9) c) (6; - 6)	
9.	b) (- 12; - 3) d) (4, 5; 8)	$y = -\frac{7}{x}$
	Не выполняя построения графика данной функции определите, проходит ли этот график через точку:	
	Функцияның графигін тұрғызбай оның графигі келесі нүкте арқылы өтетіндігін анықтаңыз:	
	a) A(7; - 1) c) C(- 3; - 6)	
	b) B(- 63; 1/9) d) D(14; 1/2)	

15.	Найдите значение k , при котором график функции проходит через точку:		$y = \frac{4k}{5x}$	
	Функцияның графигі келесі нүкте арқылы өтетін k мәнін табыңыз:			
	a)	$A(-0,2; 4);$	c)	$C(-\frac{8}{15}; -7\frac{1}{2});$
	b)	$B(0,64; -1,25);$	d)	$D(5; 4).$
16.	Найдите значение k , при котором график функции проходит через точку:		$y = \frac{3k}{7x}$	
	Функцияның графигі келесі нүкте арқылы өтетін k мәнін табыңыз:			
	a)	$A(-1; 3);$	c)	$C(-1\frac{2}{7}; -\frac{1}{3});$
	b)	$B(\frac{1}{7}; -15);$	d)	$D(0,9; -5).$
Постройте в одной системе координат графики функций и определите координаты точек их пересечения (17 – 19):				
Функциялардың графиктерін бір координаталар жүйесінде салыңыз және олардың қиылысу нүктелерінің координаттарын анықтаңыз (17 – 19):				
17.	a)	$y = \frac{6}{x}; y = x + 5$	c)	$y = \frac{7}{x}; y = 0,5x + 3$
	b)	$y = \frac{5}{x}; y = 2x + 4$	d)	$y = \frac{4}{3x}; y = x + 9$
18.	a)	$y = \frac{8}{x}; y = x + 7$	c)	$y = \frac{3}{x}; y = 4x + 5$
	b)	$y = \frac{2}{x}; y = x - 1$	d)	$y = -\frac{7}{x}; y = 3x - 5$
19.	a)	$y = -\frac{5}{2x}; y = 4x + 15$	c)	$y = \frac{4}{x}; y = 2x + 5$
	b)	$y = \frac{6}{5x}; y = 3x + 11$	d)	$y = \frac{6}{7x}; y = 4x - 5$
В каких координатных четвертях расположены ветви гиперболы (20 – 22)?				
Гипербола тармақтары қандай координаталық ширектерде орналасқан (20 – 22)?				
20.	a)	$y = \frac{4}{5x};$	c)	$y = -\frac{13}{x};$
	b)	$y = \frac{12}{x};$	d)	$y = -\frac{8}{5x}.$

6.	Постройте график функции/ Функция графигін салыңыз:			
a)	$y = \{x^2, \text{ егер } x \leq 0, \text{ егер } x > 0$	f)	$y = \{x^2, \text{ егер } x \leq 1, 5 - x, \text{ егер } x > 1$	
b)	$y = \{-x, \text{ егер } x \leq 0, x^2, \text{ егер } x \geq 0$	g)	$y = \{-x^2, \text{ егер } x \leq 1, 4 - x, \text{ егер } x > 1$	
c)	$y = \{4, \text{ егер } x \leq -2, x^2, \text{ егер } -2 < x < 2, -x^2, \text{ егер } x \geq 2$	h)	$y = \{x^2, \text{ егер } x \leq 0, 4 - x, \text{ егер } x > 0$	
d)	$y = \{x^2, \text{ егер } x \leq 0, x + 1, \text{ егер } x > 0$	й)	$y = \{-x^2, \text{ егер } x \leq -1, x + 1, \text{ егер } x > -1$	
e)	$y = \{-x^2, \text{ егер } x \leq 0, 2x + 3, \text{ егер } x > 0$	ж)	$y = \{x^2, \text{ егер } x \leq 0, 4 + x, \text{ егер } x > 0$	
7.	Постройте графики следующих функций: Келесі функциялардың графиктерін салыңыз:			
a)	$y = -x^2;$	h)	$y = -(x - 2)^2;$	
b)	$y = 2x^2;$	й)	$y = (x + 3)^2 + 1;$	
c)	$y = \frac{1}{2}x^2;$	ж)	$y = (x - 2)^2 - 1;$	
d)	$y = (x + 1)^2;$	к)	$y = (x + 2)^2 - 2;$	
e)	$y = (x + 2)^2;$	л)	$y = (x - 3)^2 + 2;$	
f)	$y = -(x + 1)^2;$	м)	$y = -(x + 1)^2 + 4;$	
g)	$y = (x - 1)^2;$	н)	$y = -(x - 4)^2 + 5.$	
8.	В одной системе координат постройте параболу $y = x^2$ и прямую $y = -x$. Найдите координаты точек пересечения этих графиков? При каких значениях x парабола лежит выше прямой? Ниже прямой? Бір координаталар жүйесінде $y = x^2$ параболасын және $y = -x$ түзуін салыңыз. Бұл графиктердің қиылысу нүктелерінің координаталарын анықтаңыз? x -тің қандай мәндерінде парабола түзуден жоғары жатады? Түзуден төмен жатады?			
9.	Используя график функции $y = x^2$ и линейку, решите уравнение: $y = x^2$ функциясының графигін және сызғышты пайдалана отырып теңдеуді шешіңіз:			
a)	$x^2 = x + 6;$	c)	$x^2 = -2x + 3;$	
b)	$x^2 = x + 2;$	d)	$x^2 = -3,5x + 2.$	

a)	$y = \{x^3, \text{ если/егер } x \leq 0, -x, \text{ если/егер } x > 0;$		
b)	$y = \{1, \text{ если/егер } x \leq -1, x^2, \text{ если/егер } -1 < x < 1, 1, \text{ если/егер } x \geq 1$		
c)	$y = \{-1, \text{ если/егер } x \leq -1, x^3, \text{ если/егер } -1 < x < 1, 1, \text{ если/егер } x \geq 1$		
7.	Постройте графики следующих функций: Келесі функциялардың графиктерін салыңыз:		
a)	$y = -x^3;$	h)	$y = -(x - 2)^3;$
b)	$y = 2x^3;$	й)	$y = (x + 3)^3 + 1;$
c)	$y = 0,5x^3;$	ж)	$y = (x - 2)^3 - 1;$
d)	$y = (x + 1)^3;$	к)	$y = (x + 2)^3 - 2;$
e)	$y = (x + 2)^3;$	л)	$y = (x - 3)^3 + 2;$
f)	$y = -(x + 1)^3;$	м)	$y = -(x + 1)^3 + 4;$
g)	$y = (x - 1)^3;$	н)	$y = -(x - 4)^3 + 5.$
8.	В одной системе координат постройте кубическую параболу $y = x^3$ и прямую $y = x$. Найдите координаты точек пересечения этих графиков? Укажите промежутки значений x , в которых прямая расположена выше кубической параболы. Бір координаталар жүйесінде $y = x^3$ параболасын және $y = x$ түзуін салыңыз. Бұл графиктердің қиылысу нүктелерінің координаталарын анықтаңыз? x -тің қандай мәндерінде түзу кубтық параболадан жоғары жататынын көрсетіңіз.		
9.	Используя график функции $y = x^3$ и линейку, решите уравнение. $y = x^3$ функциясының графигін және сызғышты пайдалана отырып теңдеуді шешіңіз.		
a)	$x^3 = x;$	c)	$x^3 = 8;$
b)	$x^3 = 0,5x + 0,5;$	d)	$x^3 = 2,25x.$